

情報リテラシー 第14回「デジタル表現2：画像／圧縮と品質」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 18-20

今日の流れ

- ① 画像のデジタル化 (Theory 18)
- ② 動画のデジタル表現 (Theory 18)
- ③ 圧縮とは何か (Theory 19)
- ④ 可逆圧縮 (Theory 19)
- ⑤ 非可逆圧縮 (Theory 19)
- ⑥ デジタルデータの特徴 (Theory 20)

今日の目標

- 画像・動画のデジタル表現，データ圧縮の方法，デジタルデータの特徴を説明できる。

キーワード

画素 (ピクセル) / 解像度 / 階調 / フレームレート (fps) / 可逆圧縮 / 非可逆圧縮 / 圧縮率

画像のデジタル化

デジタル化の手順

- ① 標本化：画像を画素 (ピクセル) という区画に分割し，各画素の値を取り出す
- ② 量子化：取り出した値を段階値に変換 (階調数 = 2^n , n = ビット数)
- ③ 符号化：量子化した数値を 2 進法で表す
- 解像度：ディスプレイ・印刷物の画素の密度。高いほど精細な画像になる
- 2 値画像 (1bit)・モノクロ 256 階調 (8bit)・フルカラー (24bit = RGB 各 8bit)

色の表現

- 加算混合 (光) : $R \cdot G \cdot B \rightarrow$ 混ぜると白
- 減算混合 (色材) : $C \cdot M \cdot Y \rightarrow$ 混ぜると黒に近い

画像のデータ量

データ量 (bit)
= 横画素数 × 縦画素数
× 1 画素あたりのビット数

演習

400×300 画素，フルカラー (24bit) の画像のデータ量 (バイト) を求めよ

動画のデジタル表現

ポイント

- フレームレート (fps)：動画で 1 秒間に表示するフレーム (コマ) 数。多いほど滑らか
- 動画のデータ量 = 1 枚あたりのデータ量 × フレームレート (fps) × 再生時間 (秒)

インターレース方式

- 画面を 1 行おきに走査して表示
- テレビ放送で使われてきた方式

プログレッシブ方式

- 画面を全行順番に走査して表示
- PC モニタ・現代ディスプレイの主流

演習

400×300 画素，フルカラー (24bit) の画像を 24fps，5 秒の動画にした。データ量 (B) を求めよ

圧縮とは何か

圧縮の定義

- 一定の手順を使ってデータを減らす技術を圧縮という
- 可逆圧縮：圧縮されたデータを元と同じデータに戻せる
- 非可逆圧縮：元と同じデータには戻せないが，人間が知覚しにくい情報を削除して圧縮率を上げる

COLUMN：ランレングス圧縮

- 同じデータが続くとき，データと繰り返し回数で表す方法
- 例：「AAAABBBCC」→「4A3B2C」
- 256 ピクセル (16×16) に 4 色のみ使用の場合，通常 $256 \times 8 = 2,048$ bit が必要のところ，大幅に削減できる

可逆圧縮

特徴

- 圧縮されたデータを元と同じデータに完全に戻せる
- 文字データやプログラムなど、少しも欠けると正しく利用できないファイルに使用

主な形式

- **ZIP・RAR**：複数ファイルをまとめて圧縮できる
- **PNG・GIF**：画像の可逆圧縮形式

非可逆圧縮

特徴

- 元のデータには完全に戻せない
- 人間が知覚しにくい情報を削除して高い圧縮率を実現
- 圧縮率↑ → 品質↓ のトレードオフ

主な形式

- **JPEG**（画像）：細かい色の差を間引く。写真向き
- **MP3**（音声）：人間が聞き取りにくい高音域などを削除
- **MPEG**（動画）：フレーム間の差分のみ記録し、変化のない部分を省略

圧縮率

圧縮率 = 圧縮後のデータ量 ÷ 元のデータ量 （小さいほどよく圧縮されている）

演習

- (1) 400×300 画素、フルカラー（24bit）、30fps、10 秒の動画の無圧縮データ量（MB）を求めよ（1MB=1,048,576B）
- (2) (1) の動画を MPEG 圧縮（圧縮率 0.05）した。圧縮後のデータ量（MB）を求めよ
- (3) (1) の動画を 10Mbps の回線で 10 秒間にリアルタイム送信したい。必要な最大圧縮率を求めよ

演習解説：非可逆圧縮の計算

(1) 無圧縮データ量

$$\begin{aligned} 1 \text{ フレーム} &= 400 \times 300 \times 24 \div 8 = 360,000 \text{ B} \\ \text{動画全体} &= 360,000 \text{ B} \times 30 \text{ fps} \times 10 \text{ 秒} = 108,000,000 \text{ B} \\ &= 108,000,000 \div 1,048,576 \approx \mathbf{103 \text{ MB}} \end{aligned}$$

(2) 圧縮後のデータ量

$$\begin{aligned} \text{圧縮後} &= \text{元のデータ量} \times \text{圧縮率} \\ &= 103 \text{ MB} \times 0.05 = 5.15 \approx \mathbf{5.2 \text{ MB}} \end{aligned}$$

(3) 必要な最大圧縮率

$$\text{送信可能量} = 10 \text{ Mbps} \times 10 \text{ 秒} = 100 \text{ Mb} = 100,000,000 \text{ bit} = 12,500,000 \text{ B}$$

$$\text{圧縮率} = \frac{\text{送信可能量}}{\text{元のデータ量}} = \frac{12,500,000}{108,000,000} \approx \mathbf{0.116}$$

（圧縮率は小さいほど高圧縮 → 0.116 以下にする必要がある）

デジタルデータの特徴

プラス面

- 多種多様な形態の情報を統合できる：文字・音・画像をすべて 0 と 1 で統合して記録できる
- 情報が劣化しない：複製・伝送を繰り返しても品質が変わらない
- 情報の加工が容易：コピー・編集・加工をソフトウェアで簡単に行える
- 管理しやすい：大量のデータを小さなメディアに保存・検索・整理できる

マイナス面

- 情報が失われる：量子化誤差（A/D 変換時に微妙な情報が失われる）
- 著作権侵害：劣化なくコピーできるため無断複製・拡散しやすい
- 情報流出：小さなメディアに大量データを保存できるため流出しやすい
- データが膨大：高品質化に伴いデータ量が増大し続ける

まとめ・チェックリスト

自己チェック（できたら✓をつけよう）

- ☐ 画像のデジタル化（画素・解像度・階調・RGB）とデータ量計算を理解した
- ☐ 動画のフレームレートとデータ量計算を理解した
- ☐ 可逆圧縮と非可逆圧縮の違いと圧縮率の意味を理解した
- ☐ デジタルデータのプラス面・マイナス面を理解した

質問があれば授業後または **Teams** で受け付けます。